

印刷出版插图与版式设计

叶重光 叶朝阳 著



印刷工业出版社

8
1

132589

TS88

95-1

印刷出版插图与版式设计

叶重光 叶朝阳 著



印刷工业出版社

(京) 新登字 009 号

内 容 提 要

DM/100/35

本专著主体内容是“四系配套、同步放缩制图法”。该发明为国际首创，它系统地解决了当前国际上出版制图普遍存在的问题，深刻揭示和介绍了出版制图、装帧设计、插图绘制的基本规律和方法。按此法办事，可实现出版绘画制图标准化，明显提高出版制图效率和出版质量。

本书可作为大学、中专的出版印刷专业、装帧设计专业、绘画制图专业教材。可供编辑、出版、印刷、科技人员、美术工作者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

印刷出版插图与版式设计/叶重光编著. —北京: 印刷工业出版社, 1996. 6
ISBN 7-80000-207-1

I. 印… II. 叶… III. ①出版物-版式-设计②出版物-插图-设计 IV. TS88

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 21133 号

印刷工业出版社出版发行
北京复外翠微路 2 号 邮编 100036
北京德外印刷厂印刷
全国各地新华书店经售

*

787×1092mm 1/16 印张: 7.75 字数: 198.4 千字

1996 年 6 月第一版第一次印刷

印数: 1—4000 定价: 12.00 元

ISBN7-80000-207-1/TS·146

在全国第六届发明展览会上，展出了“四系配套同步放缩制图法”及其实用新型发明工具“出版制图缩放尺”。展览会上，作者将四系配套同步放缩制图技术无偿转让给陕西，在无偿转让的接收仪式上，中国发明协会会长武衡，称赞该发明“有重大的社会价值和深远的影响”。

图为中国发明协会会长武衡接见作者的情景

《发明与革新》杂志记者摄影



作者简介



叶重光，中国科普作家，湖北科普画家。出生于湖北黄冈回龙山。供职于地处湖北沙市的中国水产科学研究院长江水产研究所。有四项发明，其中两项获国家专利。“四系配套、同步放缩制图法”，应邀参加1991年海峡两岸高新技术交流；“出版制图缩放尺”获吉林中国首届博览会金奖；“出版物插图与配字缩放技术规程”获湖北省标准科技进步三等奖；“自我运动按摩器”是中老年人自我保健的良好工具。

著述很多。在全国第三届优秀科普作品评奖会上，有三本书同时分别被三省市推荐参加决赛。代表作有《稻田养鱼技术》《看图防鱼病》《看图学养鱼》《鱼苗繁殖与培育》《甲鱼养殖学》……。本书是作者担任《淡水渔业》杂志副编审时的工作总结、积累和升华。

四系配套同步放缩制图法

查新结论：本研究课题的特征：

1. 以出版物的版心大小或印刷品的版面大小，为印刷成品图稿的极限范围，在极限范围内，在容量许可的前提下，根据所绘带字图稿的实际需要，确定小于或等于固有版心的最佳大小的成品图稿，即最佳版心。

2. 将最佳版心，即最佳成品图稿的长和宽（含点、线、面）按公式放大制图配字。

3. 用同一公式的缩小比例缩小制版。即放大制图，再缩小还原达到图、字、线同步，各自达到标准档次，同步进版心的目的。实现制图标准化。

4. 确定最佳版心大小的方法用“字”量法。即指同图用字的结构疏密和字的横列多少而定。

从查到的38篇非专利文献和专利文献分析，相关的文献有10篇（详见专利文献和非专利文献查阅情况）没有查到国内外公开发表的有关四系配套同步放缩制图方法方面的文章。

因此，该项方案具有新颖性。 特此证明

查新人	胡永贵	职务职称	副 研
审核人	刘寿椿	职务职称	高 工
联系电话	675.7067	通讯地址	北京1 2 2 信箱
查新单位	中国国防科技信息中心 		

“四系配套，同步放缩制图法”专家鉴定结论

叶重先同志发明的“四系配套同步放缩”制图法，是出版制图方面的重大突破。达到方法简便，计算准确，图、线、字同步配套，准确进版，符合各自的标准档次，做到很多图一照，提高效益数十倍，大大节省原材料，解决出版界长期未解决的难题。并且用途广泛，对实现制图标准化具有重大意义，並有很高的经济效益，对出版事业有深远的影响。

武汉测绘科技大学
地图制图系教授 张克敏

姜爱华 / 王新 陶瑞生

签名 张健纯 李国全 康法 刘伟智

同意以上教授指导意见 薛浣一, 1990.4.11.

同意以上教授专家意见. 郭立宣. 90.4.12.

梅花香自苦寒来（代序）

发明创造的成果上闪耀着人类智慧的光辉，给世界带来光明，带来幸福，给人类文明史增添新的一页。

我在刚担任编辑时，发现国内外的许多出版物上带字的插图问题很多：要么大得难看；要么小得看不清楚；要么黑墨一团字图难认；要么横图直放……；带着这些问题，我产生了搞制图标准化的想法。1983年搞制图标准化遇到的困难很多，当时在出版印刷领域此项工作基本上还是一片空白。我利用一切机会努力学习、刻苦钻研，不懂就问，向印刷厂的师傅们请教，向一切内行的人请教。我常想，印刷术是我们中国发明的，对人类做出了伟大的贡献。我们当代的出版印刷工作者也要为振兴祖国的出版印刷事业做出自己的努力。这样，我浑身就充满了力量。在废寝忘食的工作中我们克服了一个又一个的困难，研究工作是紧张的、艰苦的，我的妻子承担了家中全部家务劳动，给了我极大的支持。一年后，终于研究出制图的新方法。此项研究工作还得到许多领导和同志们的支持与帮助。科学出版社的编辑高峰同志，在研究工作刚有点眉目时就给我提出了许多宝贵意见和提供了重要信息。设计专家冯吉鑫同志亲自邀请我到该单位讲学，紧接着沙市市标准局林宏翔同志协助我起草了行业标准，沙市市总工会技术市场张齐星、严极泉两位领导亲自到我家商谈协助举办全国报刊杂志出版社制图学习班。同时得到了沙市宝塔印刷厂刘圣先设计师大力支持。事后，沙市市总工会技术市场又给我组织通讯鉴定，十位教授级与副教授级的同行专家一致认为：研究出“四系配套同步放缩制图法”是出版制图方面的重大突破……解决了出版界长期未解决的难题……对实现制图标准化具有重大意义……有很高的经济效益，对出版事业具有深远的影响。”后经国防科工委主任丁衡同志指示，由中国国防科技信息中心刘寿椿等对世界近30年的发明专利和非专利文献的检索，结论为：“该方案具有新颖性。”

1991年，“四系配套同步放缩制图法”论文入选参加中国科技期刊编辑学会第二届年会进行大会交流；还参加海峡两岸高新科技交流。我用这一理论发明的“出版制图缩放尺”也入选参加中国第六届发明展览，我本人受到了中国发明协会会长武衡的亲切接见并给予高度评价。

事业的进步，国家的富强，要靠千百万人民的才智，要靠千百万人民去拼搏去奋斗，社会上的每一项重大发明与创造往往要靠许多人许多年的努力才能完成。希望出版印刷界的有识之士为了祖国出版印刷事业兴旺发达，为我国的出版印刷事业再度领先而努力奋斗。

最后，在此书即将出版之际，谨向支持“四系配套放缩制图法”研究工作的各位同志致以衷心的感谢。

叶重光

1995. 11. 11 于湖北沙市长江水产研究所

第二章 四系配套、同步放缩制图法

第一节 四系配套、同步放缩制图法

一、图放大缩小变化的规律

当图放大或缩小时，图上所有的形象同步放大或缩小。图放大缩小变化的规律是：图的长边与宽边按同一比例各自缩小或放大。例如：假定某图为 14×8 (cm) 如缩去 $1/2$ 时，即14缩去 $1/2$ 为7，8缩去 $1/2$ 为4。有人缩图以面积计算，那样不好计算，对安排版面大小不方便，对制图也无指导意义。工作中实际需要的不是图的面积为多大，而只要图的长与宽的具体尺寸就够了。有了长与宽的准确尺寸，就可以预先安排版面，预约图稿绘制，印刷厂按要求制版印刷。

任何图上的字、点、线、面包括空白，都是按同一比例各自缩小与放大的。因此，图与字之间的空隙也是按同一比例各自缩小的。这样制图时，线条穿插的空白不能留得太小，应按缩小比例适当放宽一点留出。从理论上讲，按比例留空就行，但因印刷时油墨的渗透会使空隙更加变小。所以制图线条穿插形成的空隙应比图字的结构空白大点为好。

线条有长也有宽。它的缩小同样是按同一比例进行。照相制版时当线条缩到一定程度时（称为极限）便不能感光了。因此当图上线条粗细画的不均匀或墨色不一致时，印刷品会形成断断续续的虚线，有的还印不出来。

二、何谓四系配套

四系是指：出版物的固有版心为一系，例如大32开的书籍固有版心为 10.2×16.4 (cm)，16开杂志的通栏版心为 14.8×21 (cm)，双栏栏宽为 7×21 (cm)。例如某些图从整体、整面构图角度讲，不宜将版面占得太满，在节约版面的前提下，以美学原则为指导，使成品图面积或等于版心，或小于版心，这个最佳大小的构图版心为二系。图上的图字为三系，图字应为标准字。图上用线条的最佳粗细为四系。

四系配套是指在固有版心之一因素的基础上，选用最佳大小的版心，选用最佳用字，选用最佳粗细的线条，进行同步配制，同步放大制图，然后同步缩小还原进版心的制图方法。

四系配套最大特点是，以某个小字放大多少倍为某个大字时，便以这放大的倍数为图上线条的放大倍数。也就是说，把两个死的因素，即版心与字号，与两个活的因素即最佳版心与最佳用线条有机地组合在一起，用公式的方法固定，把四个因素处理为同步进行的制图法，这就是四系配套，同步放缩制图法的基本原理。同步放缩，受字的放大倍数所制约。例如6号字放大1倍，便为3号字。因此，假定某图贴3号字，它是放大1倍的比例，作图时，其图的大小是最佳版心放大1倍，其各级最佳用线也是预定最佳用线的放大1倍，缩图时，也只准缩去 $1/2$ ，这时字由3号变为6号，图和线都变为预计的最佳档次。字、图、线同步进版心，达到千图一照的最佳效果。缩小方法不是以面积计算，是以边长计算。字、图的大小，都以

该字、图的最短边为准来计算缩比,例如某图为 14×8 (cm),缩去 $1/2$ 后即为 7×4 (cm)。放大制图其优点是大图好画,特别是小图放大时,能精细准确表现景物的细部结构。大图画错了好修改,图大空白大好贴字,解决原大作图,小图难画的困难。图画大后再缩小优点是可以缩去许多用肉眼难以修版的毛刺、缩去绘画贴字过程中出现的污点,细小败笔,飞白和浅色修改笔痕。放大主要是为了作图方便,缩小主要是为了同步进版心。

三、最佳版心的定位方法和定量方法

一幅大图缩小后进入版心是否合适?是丰满还是拥挤?是空洞还是干瘪?是过大还是过小?这里存在一个定位准确和定量准确的问题。怎样定位准确,定量合理?常用的方法有三。

1. **目测法**。用肉眼观察图的大小,根据图的结构繁简,根据图上带字多少,定出图的大小。目测方法:以16开杂志为例,该刊通栏版心宽为15.5cm,这个宽度可排5号字40个,双栏排20个。通栏可排6号字55个,双栏可排26个。因此,当某图结构简单,图上带字(将各竖栏横排最多一栏用字相加)的总和如不足26个6号汉字时,可将该图定为双栏大。如图结构复杂,图上带字多于26个6号汉字,少于55个6号汉字都应以通栏版心定位。至于该图是多少厘米宽,应根据图的线条结构的疏密和文字多少来具体衡量。如某图有56个以上6号汉字,则应将该图做成竖版。

2. **字量法**。所谓字量法是指以同图同一缩小比例的结构紧密的字来定量。例如3号字的“编”字缩去 $1/2$ 时,即为6号字的“编”。这个结构紧密的“编”字,缩小后结构清晰可见定量就为合适。如把它缩小为7号字,印刷中容易出现糊版。那样定量就不合适了。采用“字量法”定量时,当图上的交叉线条比字的交叉结构线还密时,也容易糊版。因此,图的最密结构线应比字的最密结构线为稀。另外还要看该图满栏能排多少6号汉字,用6号汉字的多少定图的大小。

3. **缩小镜观察法**。对所画的图用缩小镜观察,便能观察出某图缩为多大后,图、字清晰可见,一目了然。

第二节 四系配套、同步放缩制图、绘画设计公式

一、第一个公式

放大 $1/3$ 倍作图,照相缩去 $1/4$,保留 $3/4$ 制版的放大还原制图公式:

$$A_1 = 4/3A; B_1 = 4/3B; S = A_1 \cdot B_1$$

注: A 为最佳版心宽; B 为最佳版心高; A_1 为放大后制图宽度; B_1 为放大后制图高度; S 为放大后的实际制图面积。(本书以后各公式中 A_1 、 B_1 、A、B、S 的含意与此注相同)。

图2-1: 放大 $1/3$ 倍作图,是四个制图公式中放大倍数最小的一个。它的特点是:制图时放大倍数不大,适用于简单的图稿制作。这简单图稿可用目测法估计出制图后缩小时进版心的效果。放大 $1/3$ 倍作图是因为图稿画好后,其线条总有不光洁的地方,先放大作图再缩去经过 $1/4$ 后,图稿线条光洁程度得到明显的改善,提高印刷出版的质量。放大制图大图比小图好画,好修改,好贴字和进行照相制版。放大 $1/3$ 倍制图再缩去 $1/4$,保留 $3/4$ 的面积的结果,也正是我国标准汉字(铅字)中的2号字(32级)缩为标准的3号字;标准的3号字

据计算,6号标准字放大1倍为3号字,因此,表图上字应贴3号字,在这放大了的表格上画飞机、轮船、火车等,作画线条应比成品线条粗一倍,做到四同步,缩小后,各自进入自己的标准档次,达到标准化。

七、图上带外文字的设计与绘制

1. 汉字与外文字概况。

(1) 汉字是方块文字,各类字号的大小,不管字体笔画结构的繁简,其同一字号在排列时所占的平面整体大小是一致的。如“鳌”字,“腐”字,“干”字,“口”字,“国”字,“一”字等六个字,如都是三号字,笔画少的“干”、“口”、“一”三个字与笔画多的三个字“鳌”、“腐”、“国”其字所占的面积是一样的,俗称方块字。尽管“干”字窄而长,“一”字短而宽,“口”字方而空,“国”字满而方,但我们聪明的祖先统统将方块字铸成一样大的、整齐一致的长方体,而字面或为正方形或为长方形,这样整齐一致、大小一样对绘画设计印刷十分有利。制图绘画时以面积比例计算十分准确、好算。

在外文中,也有类似中国文字的方块文字。如日本文字、朝鲜文字,而在世界上用得最多的还是26个拉丁字母。世界上不少国家就用这26个拉丁字母为基础,拼写出形形色色的文字,其外形与汉字不大一样。汉字是方块字,这方块的每个字,讲究横笔、竖笔的穿插,讲究线条结构,讲究疏密,这线条的粗细、疏密、穿插将每个汉字组成一幅美丽的或为象形、或为形声、或为会意、或为转注、或为假借、或为指事的汉字图画。这汉字如书写流畅、龙飞凤舞、飘逸洒脱就是一幅妙趣横生的抽象派绘画艺术。而拉丁字母就不一样,它几乎全是一挥而就的简单的直线与曲线的连续,如:英文、德文、法文、俄文、希腊文、芬兰文、蒙古文、西班牙文、爱尔兰文、阿尔巴尼亚文等。汉语词汇是由字数不等的方块汉字所组成,而西文的每个词是由字母多少不一的拉丁符号所排列组成。这文字的特点好读好记,但字母数太多。例如要把《红楼梦》翻译成西文,其书本的厚度比汉文字的《红楼梦》厚一倍以上,一个汉字要译成西文,往往要翻成一大串。这个一大串,给出版制图增加了难度。假如某图的空隙处只有0.5平方厘米的面积,刚好贴一个汉字,就能完整地表达图意,而西文则不能,必须用众多的拉丁字母所拼写,才能表达原意,这一拼写在0.5平方厘米的面积上贴不下了。即使贴下,再经缩小,常常小到无法阅读的程度。

(2) 汉字字号的名称。汉字活字是以铅铸成的,铅字的名称按大小分为初号、小初号、1号、2号、3号、4号、小4号、5号、小5号、6号、7号……这传统铅铸汉字的大小字号之间,有个特殊的倍数关系。如将全部标准汉字用缩去 $\frac{1}{4}$ 保留 $\frac{3}{4}$ 的办法,2号字可缩为标准3号字,3号字可缩为标准新4号字,5号字可缩为标准6号字。用缩去 $\frac{1}{4}$ 的办法,可将现成的标准汉字缩出三个比原字小的标准小号汉字;如将标准汉字用缩去 $\frac{1}{3}$ 保留 $\frac{2}{3}$ 的办法,头号字可缩为标准新2号字,新1号字可缩为标准的3号字,3号字可缩为标准的5号字,4号字可缩为标准的新5号字,新4号字可缩为标准的6号字,6号字可缩为标准的7号字。用缩去 $\frac{1}{3}$ 的办法,可将现成的标准汉字缩出六个比原字小的标准小号汉字;如将标准汉字用缩去 $\frac{1}{2}$ 的办法,初号字可缩为标准的新2号字,头号字可缩为标准的4号字,新1号字可缩为标准的新4号字,2号字可缩为标准的5号字,新2号字可缩为标准的新5号字,3号字可缩为标准的6号字,5号字可缩为标准的7号字。用缩去 $\frac{1}{2}$ 的办法,可将现成的标准汉字缩出七个比原字小的标准小号汉字;如将标准汉字用缩去 $\frac{2}{3}$,保留 $\frac{1}{3}$ 的办法,头号字可缩为标准的新5号字,新1号字可缩为标准的6号字,3号字可缩为标准的7号字。用缩去

2/3 的办法,可将现成的标准汉字缩出三个比原字小的标准小号汉字。这四个缩比当中以缩去 1/3,保留 2/3 和缩去 1/2 的用途最广,其中以缩去 1/2 的用途最大,这七个级差完全够有级差的制图用。汉字的这个特殊倍数关系使出版制图放大缩小有了科学依据,即把难画的小图放大画,贴上同倍的大字再同时缩小刚刚达到图进版心,字为标准字号,整齐标准的目的,实现制图标准化。

“点”也是用来计算字号大小的基础标准,点数多少,决定字号的大小,如 1 英寸=72.27P (1P=0.013837 英寸=0.3514598mm),我国规定 1P 为 0.35mm。在出版制图的缩小时,是以字面面积的缩小或放大进行计算的。当字面放大时,字的笔画也同倍放大,字缩小时,字面面积相应缩小,字的笔画也跟着缩小。字号大小变化是面积大小的变化,而不是点数多少的变化。当标准的 1P (为 0.35mm) 缩小后,1P 就不等于 0.35mm 了,因此点数在出版制图时,没有参考价值。再则,那点数是一个多位数的近似值,制图用字一经缩小或几经缩小,绝对值就不准了,字的大小变化也就不准了。出版用绘画制图,以中国传统字号为标准,不采用点数。

(4) 目前我国照排机、电脑打字机品种繁多,型号不一,字号大小也有差异,制图用字有失规范。在照排机上字号的名称叫 K,1K=0.25mm,例如 11K=2.75mm,相当于 6 号传统汉字,这也是一个近似值。

总的来说,我国字模中的中文、西文在同一字号中,字体高度基本一致。字面中文为方的,西文则宽窄不一,最宽的如“m”,近于方的,而最窄的“l”,只是一条线,这字母的宽窄变化,给制图带来一定的困难,往往造成图上空小贴不下,装不进。

2. 西文字制图的特点。

(1) 西文文字的笔画都是一些简单的直线,横线或曲线,基本上没有过多的笔画穿插和交叉,如 A、B、C、D。线条间空隙大,制版缩小后,印刷时不容易糊版。

(2) 西文字模高度是一致的,等高的,这个等高是指字母的字模,而印出来的字母绝大多数是一样高的,只有少数字母如 y、p、b、f、j、g 等分别上下出头,这对出版制图不仅没有影响,相反地从美学角度上讲,增加了制图的美感,打破整齐排列的沉闷气氛,给人以变化活泼有趣的感觉。

字母宽窄不一,不像汉字那样,全是整齐的大小一致的方块,制图时,只要数字数,就可算出全句所占版面大小,西文字母最宽的 m 比最窄的 l 宽 2 倍多,从全貌来看,西文 26 个字母的宽窄有 24 个不同大小的宽度。如用这宽窄不同的字母组成文字,宽窄更不好计算。尽管计算用字所占版面大小有一定的困难,但还是有规律可循的。

根据对全部西文字母研究测量的结果,采用归纳法将 26 个字母大致归纳为三个等级。每个等级附以具体宽度,然后分别数出图上用字每级字母有多少,再将各个级字母宽度相加,相加时,加上首写字母的适当放宽度,加上字词间隔就等于该词或句所占版面大小。

第一级字母有 2 个 m 和 w,这两个字母的实际字模宽度分别为 3.16mm 和 2.94mm,按就大不就小的原则,将这两个字母归纳为第一级字母;第二级字母有 16 个,即 v b y h t p k q z c o d a n g u,这 16 个字母的字模宽度为 2.24mm~2.0mm;第三级的字母有 8 个,即 s f l e r t j i,这 8 个字母的字模宽度为 1.9mm~1.5mm。与汉字 5 号字对应字母的宽度又分为三级,第一级宽 7 根线,第二级宽 5 根线,第三级宽 4 根线。与汉字 3 号字对应字母也分三级,第一级宽 9 根线,第二级宽 7 根线,第三级宽 5 根线。

3. 带西文字图的绘制步骤。

第四节 四系配套、同步放缩制图常用配套表及查表法

一、速查表

表 1 字号 (或称级数) 缩小换算表

缩小后 的大小 原字号大小	缩去比例 缩去 $\frac{1}{4}$ 保留 $\frac{3}{4}$ (放大 1/3 倍公式)	缩去 $\frac{1}{3}$ 保留 $\frac{2}{3}$ (放大 1/2 倍公式)	缩去 $\frac{1}{2}$ 保留 $\frac{1}{2}$ (放大 1 倍公式)	缩去 $\frac{2}{3}$ 保留 $\frac{1}{3}$ (放大 3 倍公式)
初号、50 级 28 根线	略大于头号字 21 根线	略大于新 1 号字 18.67 根线	刚等于新 2 号字 14 根线	略大于新 4 号字 9.33 根线
头号、40 级 21 根线	略小于 2 号字 15.75 根线	刚等于新 2 号字 14 根线	刚等于新 4 号字 10.5 根线	刚等于新 5 号字 7 根线
新 1 号、34 级 18 根线	略小于新 2 号字 13.5 根线	刚等于 3 号字 12 根线	刚等于新 4 号字 9 根线	刚等于 6 号字 6 根线
2 号略大于 30 级 16 根线	刚等于 3 号字 12 根线	略大于 4 号字 10.67 根线	刚等于 5 号字 8 根线	略小于 6 号字 5.33 根线
新 2 号、26 级 14 根线	略小于 4 号字 10.5 根线	略大于新 4 号字 9.33 根线	刚等于新 5 号字 7 根线	略大于 7 号字 4.67 根线
3 号、22 级 12 根线	刚等于新 4 号字 9 根线	刚等于 5 号字 8 根线	刚等于 6 号字 6 根线	刚等于 7 号字 4 根线
4 号、20 级 10.5 根线	略小于 5 号字 7.875 根线	刚等于新 5 号字 7 根线	略小于 6 号字 5.25 根线	略小于 7 号字 3.5 根线
新 4 号、17 级 9 根线	略大于 6 号字 6.75 根线	刚等于 6 号字 6 根线	略大于 7 号字 4.5 根线	小于 7 号字 3 根线
5 号、15 级 8 根线	刚等于 6 号字 6 根线	略小于 6 号字 5.33 根线	刚等于 7 号字 4 根线	太小、一般不 用 2.67 根线
新 5 号、13 级 7 根线	略小于 6 号字 5.25 根线	略大于 7 号字 4.67 根线	略小于 7 号字 3.5 根线	太小、一般不 用 2.33 根线
6 号、11 级、12 级 6 根线	略大于 7 号字 4.5 根线	刚等于 7 号字 4 根线	小于 7 号字 3 根线	太小 2 根线
7 号、8 级、9 级 4 根线	略小于 7 号字 三根线	太小一般不用 2.6 根线	太小, 一般不用	太 小 无意义
8 号 一般不用	字太小			

续表 3

栏目字数 (个)	字号大小							
	6号汉字	新5号汉字	5号汉字	新4号汉字	4号汉字	3号汉字	2号汉字	头号汉字
9cm 以内								
32 开本通栏	1~32	1~28	1~24	1~20	1~18	1~16	1~12	1~9
10cm 以内								
大 32 开本通栏	1~36	1~31	1~26	1~22	1~20	1~17	1~13	1~10
14. 5cm 以内								
16 开本通栏 (之一)	1~51	1~45	1~38	1~32	1~29	1~25	1~19	1~14
15. 5cm 以内								
16 开本通栏 (之二)	1~54	1~46	1~40	1~34	1~31	1~26	1~20	1~15

表 4

标准汉字 (铅字) 字号大小比较表

字号 / 厘米	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
六号	○○○○○	5 ○○○○	10 ○○○○	15 ○○○○	20 ○○○○	25 ○○○○	30 ○○○○	35 ○○○○	40 ○○○○	45 ○○○○	50 ○○○○	55 ○○○○	60 ○○○○	65 ○○○○	70 ○○○○	75 ○○○○
新五号	□□□□	5 □□□□	10 □□□□	15 □□□□	20 □□□□	25 □□□□	30 □□□□	35 □□□□	40 □□□□	45 □□□□	50 □□□□	55 □□□□	60 □□□□	65 □□□□	70 □□□□	75 □□□□
老五号	○○○○○	5 ○○○○	10 ○○○○	15 ○○○○	20 ○○○○	25 ○○○○	30 ○○○○	35 ○○○○	40 ○○○○	45 ○○○○	50 ○○○○	55 ○○○○	60 ○○○○	65 ○○○○	70 ○○○○	75 ○○○○
小四号	□□□□	5 □□□□	10 □□□□	15 □□□□	20 □□□□	25 □□□□	30 □□□□	35 □□□□	40 □□□□	45 □□□□	50 □□□□	55 □□□□	60 □□□□	65 □□□□	70 □□□□	75 □□□□
四号	○○○○○	5 ○○○○	10 ○○○○	15 ○○○○	20 ○○○○	25 ○○○○	30 ○○○○	35 ○○○○	40 ○○○○	45 ○○○○	50 ○○○○	55 ○○○○	60 ○○○○	65 ○○○○	70 ○○○○	75 ○○○○
三号	□□□□	5 □□□□	10 □□□□	15 □□□□	20 □□□□	25 □□□□	30 □□□□	35 □□□□	40 □□□□	45 □□□□	50 □□□□	55 □□□□	60 □□□□	65 □□□□	70 □□□□	75 □□□□
二号	○○○○○	5 ○○○○	10 ○○○○	15 ○○○○	20 ○○○○	25 ○○○○	30 ○○○○	35 ○○○○	40 ○○○○	45 ○○○○	50 ○○○○	55 ○○○○	60 ○○○○	65 ○○○○	70 ○○○○	75 ○○○○
一号	○○○○○	5 ○○○○	10 ○○○○	15 ○○○○	20 ○○○○	25 ○○○○	30 ○○○○	35 ○○○○	40 ○○○○	45 ○○○○	50 ○○○○	55 ○○○○	60 ○○○○	65 ○○○○	70 ○○○○	75 ○○○○

表 5

铅字规格大小对照表

汉字数	初号	小初号	1号	2号	3号	4号	小4号	5号	小5号	6号	7号
字 画	中	国	科	学	技	术	出	版	委	员	会
字 坯	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
外文字 ^①	P	U	B	L	I	C	A	T	I	O	N
点 数	42	36	27.5	21	15.75	13.75	12	10.5	9	7.875	5.25
折合 mm	14.76	12.65	9.48	7.38	5.53	4.83	4.218	3.69	3.163	2.768	1.845

①外文字字数 (指字面) 自上而下的顺序为: 42, 36, 30, 24, 18, 14, 12, 10, 8, 8, 6

表 6

某照排机汉字大小比较图

(单位 cm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
六号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小五号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
五号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小四号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
四号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
三号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小二号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
二号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小一号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
一号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小初号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
初号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
小特号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
特号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
特大号	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
63磅	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
72磅	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

表 7

铅字大小排版换算表

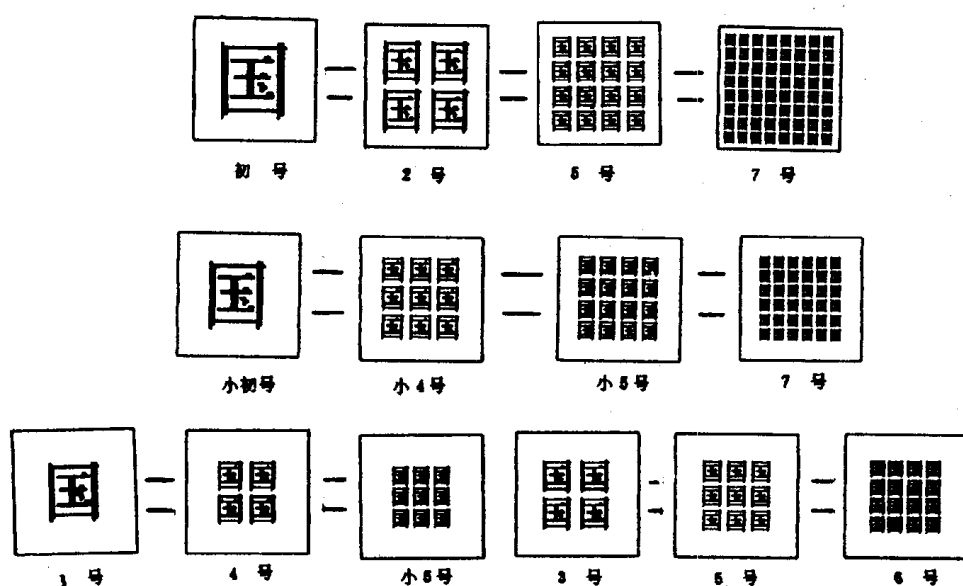


表 8

书籍常用开本和版心字数统计表

开本	开本尺寸 (mm)	字号	每面行数×字数/行	铅条 (点)	版心尺寸 (mm)
8	260×370				218×330
16	184×260	5	38×39=1482	5.25	145×207
	184×260	5	39×39=1521	5.25	145×214
	184×260	小5	22×2×43=1892	5.25	146×213
	184×260	小5	22×2×42=1848	5.25	146×208
大32	140×203	5	29×28=812	5.25	103×159
	140×203	5	30×28=840	5.25	103×165
	140×203	小5	33×33=1089	5.25	105×163
小32	130×184	5	27×26=702	5.25	97×149
	130×184	小5	30×30=900	5.25	97×147
	130×184	5	27×28=756	5.25	103×149
大64	101×140	5	19×19=361	5.25	70×103
	101×140	小5	21×22=642	5.25	70×103
小64	92×130	5	18×17=306	5.25	64×95
	92×130	小5	19×20=380	5.25	64×94

此表摘自《出版制图》

二、查表法

1. 准备绘画、设计起稿大小查表法。一张图，一张设计稿起稿时画多大为好？查表便知。

(1) 查表前的准备：

①搞设计、绘制插图，先要了解最佳版心是多大。例如包装设计时，每个包装面就是一个最佳版心，给出版物画插图每个栏目内的最佳大小就是最佳版心。

②搞清楚承印单位有多少字号，是否有照排机，是否有可选字贴图，如没有照排机，只有印刷机和排版用铅字，那选理想的字号为3号字或5号字，选好字号排版印刷，然后再将印好的字贴于所需图上。

③明确了最佳版心的大小，明确了最佳用字的大小，再根据字查表，找出最佳放大作图尺寸。

(2) 根据成品规格大小查表：许多不同开本的印刷品已有先期成品，这先期作品尽管不是即将要出版印刷的产品，但其规格大小，印刷手段、表现方法是一致的，因此可以用这先期成品为标准规格，来量其实际大小，再根据四系配套制图法，选择适合的公式放大制图配字。假定某装潢包装盒的一面为 12×7 (cm)，该包装共有6个面，其中上、下两面大小相同，前后两面大小相同，左右两面大小相同，或前后左右4个面大小都相同。又假定图上最小字号为6号字，其他字号分别为5号、新4号、4号不等。现选放大1倍缩去 $1/2$ 的公式作图，查表2，在缩去 $1/2$ 留 $1/2$ （放大1部公式）栏目下有12cm的数据，与这个数据对应的原长度栏目内是24，这便是12放大1倍的数字；同理再查7，对应的原长度为14，这14是7放大1倍的数据，因此该 12×7 的最佳版心实际作图面积应为 24×14 (cm)。

(3) 根据标准字号大小查表：先确定出版物图稿上的字准备用哪几种字号，然后根据字号的需要查表。举例说，假定某图结构十分复杂，图上用字有两个级差，最大一级用字为5号，最小一级用字为6号。又假定某图结构简单，交叉线条不复杂，这两图分别如何查表绘制？

请查“表1字号缩小换算表”，先查结构复杂的图。此图用放大1倍的制图公式绘制为好，放大1倍制图，需要用缩去 $1/2$ ，保留 $1/2$ 的缩比配字。请看本表1缩去 $1/2$ ，保留 $1/2$ 的栏目往下第四横行为“刚等于5号字”，与此对应的原字号大小栏目下是“2号略大于30级”，2号字缩去 $1/2$ 即为5号字。图上要求小字为6号字，还是在这个栏目内选字。看缩去 $1/2$ 保留 $1/2$ 的栏目往下第6横行为“刚等于6号字”，从这6号字栏目向左查，在本表最左边相对应的原字号大小栏目下是“3号、22级”。3号字缩去 $1/2$ ，保留 $1/2$ 即为6号字。因此，结构复杂的图上配2号字和3号字时，图稿本身必须放大1倍绘制。能做到字、图、线，同步进入版心，同步配套同步还原于最佳成品图稿。

2. 以图配字查表法。以图配字图稿多大为宜，如何估计，方法是采用“字量法”。先看图稿交叉线的最小空隙，然后再用几个大号标准汉字的空隙，如用新1号汉字，3号汉字，新4号汉字、5号汉字去量，量时看那个字号的最密交叉线的空隙与图稿最密交叉线的空隙接近。如接近新1号汉字的最密交叉线的空隙，就应该用新1号字去配字，用缩去 $2/3$ ，保留 $1/3$ 的办法照相制版。图为8~9cm宽时，如放于16开杂志的通栏上，感觉小了，放于双栏上感觉大了，超过双栏版心，不好拼版，这时可就通栏用，不选择双栏用。换小点的字有一条原则，那就是字的交叉线的空隙一定小于图上交叉线的空隙才行，如字的交叉线的空隙大于图上线条交叉线的空隙，图稿缩小后会糊版。

以图配字时，看这个字号缩去几分之几后能成为6号字，6号字在图上比较合适，配字时，一定要查看表1。

3. 以字配图查表法。以字配图，使字图配套，同时进入各自的档次，进入版心。大家知道，任何印刷厂都会有字，所不同的是厂家不同，字的种类各异。假定某厂只有一种5号字或只有5号字和3号字两种怎么办？根据表1可以知道，5号字缩去 $1/4$ ，保留 $3/4$ 为6号字，3号字缩去 $1/2$ 为6号字，还有新4号字缩去 $1/3$ ，保留 $2/3$ 为6号字，新1号字，缩去 $2/3$ ，保留 $1/3$ 为6号字。因此根据字的缩小比例，选配适合大小的图，使图恰到好处地进入版心，

使图的缩小比例与字的缩小比例一致,这样也就做到了字图配套,象这样以字配图,一定要让图进入版心,否则就失去意义。

举例说明:假如某厂只有5号字,如何字图进入版心,进入各自的档次,5号字只能缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$,才能使图上用字为6号字,请查表2缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 的栏目,可以看出进入7cm以内版心的尺寸有原长7~9.2cm这样一个范围,也就是说7cm起到9.2cm止,这中间的任何数只要缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 都能进入7cm以内的版心。配上6号字便能做到字图同步配套。

4. 文字大小缩放查表法。图缩小了,文字也跟着缩小了,当版面缩到多大时,版心内能装多少文字。这个问题时常出现在图中带表和表格缩小的情况下。文字缩小应从三个方面来考虑。第一个方面是某大字缩小后为多大的字号,不能忽大忽小,五花八门,而要有规范。第二个方面应考虑某大号字缩为某小号字,应占多大面积第三个方面应考虑字与图同时缩小后占多大版面。

查标准大号字缩为某小号字的方法,请看表1,该表是按中国标准汉字大小顺序排列的,同时用缩去 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{3}$ 的方法将各级字缩小,根据计算的结果,列于表上。

查某大号字缩小后所占的版面面积。请看表4,该表倒数第三行为3号字,25个3号字略大于14cm长,3号字缩去 $\frac{1}{2}$ 后,为6号字。再看表第一行,25个6号字为略小于7cm的长度,原大与缩小的结果基本一致。

5. 流程图大小设计查表法。举例说明:某15.8cm宽的图画得很好,完全符合制版要求,在这图中有一表格要配字,如何配为好?要求进16开杂志版心。

请看表2,原长度15.8cm的栏目内,有四个缩小比例数,根据文字多少,可选用不同缩小比例进入各种不同宽度的版心,如用缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 的比例,缩后为11.85cm宽;如用缩去 $\frac{1}{3}$,保留 $\frac{2}{3}$,缩后为10.53cm宽,都能进入通栏版心。如文字少,图又简单,可让它进入半栏,即缩去 $\frac{2}{3}$,保留 $\frac{1}{3}$,缩后宽为5.27cm。查表配字,先查表2原长度为15.8cm的栏目内,缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 的栏目下得数为11.85cm,刚合通栏要求。查表选字,表1中5号字缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 时为6号字,因此用5号字。再查表4看看15.8cm长度下能贴多少个5号字,经查得表4第三横排内末尾15.8cm的范围内可贴42个5号字。15.8cm缩去 $\frac{1}{4}$,保留 $\frac{3}{4}$ 时为11.85cm宽,看表4的11.85cm宽下刚刚为42个6号字,因此图中带有的文字如是42个字以内的字都可用,用后不会超版心,如表格排42个6号字很空,说明表格定大了,可以画得再小一点。采用其它缩放比例制图方法与此类似。

三、四系配套、同步放缩出版制图缩放尺

1. 出版制图缩放尺简介。

(1) 新颖性:

- ①本尺集制作与计算为一体,制图时不需计算,一量就准。
- ②本尺集标准字号缩放、标准线条缩放、图型模板缩放为一体,依模板画图缩小后都能达到准确配套,同步进版心的目的。

(2) 实用性:

- ①它是出版制图、绘画设计的必备工具。
- ②可用于包装装潢设计、各种美术设计、电视录相的图表及带字的录相制作。
- ③使用本尺能一笔画成标准直角、正方形、长方形等图形;能画坐标图,代替九宫格画